Paskaita 11

Universaliosios gaubiančiosios algebros ir PBW teorema

Tikslai. *Įvaizdis skliaustus paverčia operatorių komutatoriais. Sukonstruosime asociatyviąją algebrą, kuri tai daro universaliai. Tada įrodysime, kad jos surikiuotieji monomai sudaro bazę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti $U(\mathfrak{g})$ ir pereiti nuo $\mathfrak{g}$-modulių prie $U(\mathfrak{g})$-modulių ir atvirkščiai.
- Įrodyti Puankarė–Birkhofo–Vito teoremą, įskaitant žingsnį, kuriame naudojama Jakobio tapatybė.
- Sutapatinti $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ su $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ ir faktorizuoti $U(\mathfrak{g})$ pagal trikampį skaidinį.
- Pertvarkyti žodžius algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$ ir palyginti rezultatą susietojoje graduotojoje algebroje.

Neredukuojamuosius $\mathfrak{sl}_2$-modulius 6-oje paskaitoje sukonstravome išreikštinėmis formulėmis. Mums reikia konstrukcijos, tinkančios kiekvienai kompleksinei pusiau paprastajai Lie algebrai $\mathfrak{g}$. Pasirinkime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$ ir teigiamąsias šaknis kaip 9-oje paskaitoje. Tegul $\mathfrak{n}_+$ yra teigiamųjų šaknų šakninių poerdvių suma, vadinama teigiamųjų šaknų poalgebra. Fiksuokime tiesinį funkcionalą λ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Ieškome modulio, generuojamo vieno vektoriaus v, kuriam $hv = \lambda(h)v$, kai $h \in \mathfrak{h}$, ir $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Jokių kitų sąryšių nereikalaujame. Šios paskaitos algebra $U(\mathfrak{g})$ leidžia užrašyti šiuos sąryšius. PBW teorema parodys, kad gautasis modulis yra nenulinis. Ši pastraipa iš anksto apžvelgia 12-ąją paskaitą. Niekas šioje paskaitoje nuo jos nepriklauso.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos kompleksinė Lie algebra. *Algebra* vadiname asociatyviąją kompleksinę algebrą su vienetu 1. Algebrų homomorfizmai išlaiko vienetą 1. Ši paskaita nukrypsta nuo įprastinio susitarimo dėl dimensijos: tenzorinės algebros, polinomų algebros, $U(\mathfrak{g})$ ir jų moduliai apskritai yra begalinės dimensijos. Visi argumentai yra algebriniai.

11.1 Gaubiančioji algebra

Tiesinės erdvės V *tenzorinė algebra* yra

$$T(V) = \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k}, \qquad V^{\otimes 0} = \mathbb{C},$$

su sandauga, kuri grynuosiuose tenzoriuose apibrėžiama sujungimu (konkatenacija). Jos universaliąją savybę duoda daugiatiesinė algebra. Tiesinis atvaizdavimas $\varphi : V \to A$ į algebrą vieninteliu būdu pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $T(V) \to A$, apibrėžto formule

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \longmapsto \varphi(v_1) \cdots \varphi(v_k).$$

Kiekviena algebra A yra Lie algebra su skliaustais $[a,b] = ab - ba$. Jakobio tapatybė galioja pagal 1-osios paskaitos skleidinį.

Apibrėžimas 11.1 (Universalioji gaubiančioji algebra)**.** Tegul I yra algebros $T(\mathfrak{g})$ dvipusis idealas, generuojamas elementų

$$x \otimes y - y \otimes x - [x,y] \qquad (x,y \in \mathfrak{g}).$$

Universalioji gaubiančioji algebra yra $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$. Tegul $\iota\colon \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ yra įdėties $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^{\otimes 1} \subseteq T(\mathfrak{g})$ ir faktorinio atvaizdavimo kompozicija.

Pagal konstrukciją

$$\iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x) = \iota([x,y]) \quad \text{visiems } x,y \in \mathfrak{g}.$$

Todėl ι yra Lie algebrų homomorfizmas į algebrą $U(\mathfrak{g})$ su jos komutatoriaus skliaustais. Atvaizdavimo ι injektyvumas kol kas yra nežinomas. Jis išplauks iš PBW teoremos.

Teiginys 11.2 (Universalioji savybė)**.** *Tegul A yra algebra, o $\varphi\colon \mathfrak{g} \to A$ yra tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis sąlygą*

$$\varphi([x,y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x) \quad \textit{visiems } x,y \in \mathfrak{g}.$$

Egzistuoja vienintelis algebrų homomorfizmas $\tilde{\varphi}\colon U(\mathfrak{g}) \to A$, kuriam $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$.

Įrodymas. Tegul $\Phi\colon T(\mathfrak{g}) \to A$ yra atvaizdavimo φ pratęsimas. Idealo I generatoriui

$$\Phi(x \otimes y - y \otimes x - [x,y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x) - \varphi([x,y]) = 0.$$

Homomorfizmo Φ branduolys yra dvipusis idealas, todėl jis apima idealą I. Taigi homomorfizmas Φ faktorizuojasi per algebrą $U(\mathfrak{g})$.

Algebrą $U(\mathfrak{g})$ generuoja $\iota(\mathfrak{g})$, nes algebrą $T(\mathfrak{g})$ generuoja $\mathfrak{g}$. Todėl du homomorfizmai, sutampantys aibėje $\iota(\mathfrak{g})$, yra lygūs. ∎

Teiginys 11.3 (Moduliai)**.** *Tegul V yra bet kokios dimensijos tiesinė erdvė, o $\mathfrak{gl}(V)$ žymi algebrą $\operatorname{End}(V)$ su komutatoriaus skliaustais. Priskyrimai $\rho \mapsto \tilde{\rho}$ ir $\pi \mapsto \pi \circ \iota$ yra viena kitai atvirkštinės bijekcijos tarp įvaizdžių $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ ir vienetinių $U(\mathfrak{g})$-modulio struktūrų $\pi\colon U(\mathfrak{g}) \to \operatorname{End}(V)$. Tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų modulių yra $\mathfrak{g}$-persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra $U(\mathfrak{g})$-modulių atvaizdavimas.*

Įrodymas. Įvaizdis yra tiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{g} \to \operatorname{End}(V)$, tenkinantis Teiginio 11.2 prielaidą. Tas teiginys duoda homomorfizmą $\tilde{\rho}$, kuriam $\tilde{\rho} \circ \iota = \rho$. Atvirkščiai, atvaizdavimas $\pi \circ \iota$ išlaiko skliaustus, nes juos išlaiko ι ir π. Teiginio 11.2 unikalumo dalis duoda $\widetilde{\pi \circ \iota} = \pi$.

Tegul $T\colon V \to W$ yra tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų modulių. Pažymėkime

$$C_T = \{u \in U(\mathfrak{g}) : T\pi_V(u) = \pi_W(u)T\}.$$

Aibė C_T yra tiesinis poerdvis, nes ją apibrėžianti sąlyga yra tiesinė elemento u atžvilgiu. Jai priklauso elementas 1, ir ji yra uždara sandaugų atžvilgiu. Kai $u, u' \in C_T$,

$$T\pi_V(uu') = T\pi_V(u)\pi_V(u') = \pi_W(u)T\pi_V(u') = \pi_W(u)\pi_W(u')T.$$

Taigi C_T yra poalgebra. Ji apima $\iota(\mathfrak{g})$ tada ir tik tada, kai T yra $\mathfrak{g}$-persipynimo operatorius. Šiuo atveju $C_T = U(\mathfrak{g})$, nes $\iota(\mathfrak{g})$ generuoja $U(\mathfrak{g})$. ∎

Skaičiavimuose rašysime x vietoj $\iota(x)$. Iki Išvados 11.9 tai yra tik žymėjimas.

11.2 Filtracija ir tiesinis generavimas

Tegul U_p yra sumos $\bigoplus_{k\le p}\mathfrak{g}^{\otimes k}$ vaizdas algebroje $U(\mathfrak{g})$. Jį apvelka ne daugiau kaip p algebros $\mathfrak{g}$ elementų sandaugos. Kiekvieną idealo I generatorių sudaro tik teigiamo tenzorinio laipsnio dėmenys. Suma $\bigoplus_{k\ge 1}\mathfrak{g}^{\otimes k}$ yra dvipusis idealas, todėl ji apima idealą I. Taigi $1\notin I$. Pažymėkime $U_{-1}=0$. Tada

$$\mathbb{C}=U_0\subseteq U_1\subseteq U_2\subseteq\cdots,\qquad \bigcup_p U_p=U(\mathfrak{g}),\qquad U_pU_q\subseteq U_{p+q}.$$

Fiksuokime surikiuotą bazę $(x_1,\dots,x_n)$ algebroje $\mathfrak{g}$. Nemažėjančios sekos $\Sigma=(i_1\le\cdots\le i_p)$ *ilgis* yra p. Jos *surikiuotasis monomas* yra

$$x_\Sigma=x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_p}\in U(\mathfrak{g}),$$

kur $x_\varnothing=1$. Indeksui λ rašysime $\lambda\le\Sigma$, jei $\lambda\le i_1$. Tai galioja kiekvienam λ, kai $\Sigma=\varnothing$.

Lema 11.4 (Pertvarkymas). *Tegul $y_1,\dots,y_k\in\mathfrak{g}$ ir $\sigma\in S_k$. Tada*

$$y_{\sigma(1)}\cdots y_{\sigma(k)}-y_1\cdots y_k\in U_{k-1}.$$

Įrodymas. Užrašykime σ kaip gretimų elementų transpozicijų sandaugą. Gautoje grandinėje gretimi žodžiai skiriasi tuo, kad sukeisti du kaimyniniai daugikliai a,b. Pažymėję u ir v likusių $k-2$ daugiklių sandaugas, gauname

$$u\,ab\,v-u\,ba\,v=u\,[a,b]\,v\in U_{k-1}.$$

Sudėję šiuos skirtumus išilgai grandinės, įrodome teiginį. ∎

Teiginys 11.5 (Tiesinis generavimas). *Surikiuotieji monomai, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, apvelka U_p. Todėl surikiuotieji monomai apvelka $U(\mathfrak{g})$.*

Įrodymas. Taikome indukciją pagal p. Kai $p=0$, erdvę $U_0=\mathbb{C}$ apvelka $x_\varnothing=1$. Pagal daugiatiesiškumą erdvę U_p apvelka U_{p-1} ir žodžiai $x_{j_1}\cdots x_{j_p}$. Tegul Σ yra indeksų $j_1,\dots,j_p$ seka, surikiuota nemažėjančia tvarka. Pagal Lemą 11.4

$$x_{j_1}\cdots x_{j_p}-x_\Sigma\in U_{p-1}.$$

Erdvei U_{p-1} taikome indukcijos prielaidą. ∎

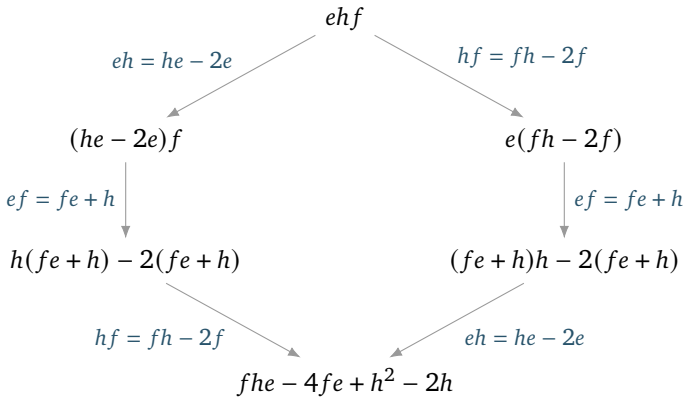
Teorema 11.6 (Puankarė–Birkhofo–Vito). *Surikiuotieji monomai x_Σ sudaro algebros $U(\mathfrak{g})$ bazę.*

Tiesinį generavimą jau įrodėme. Nepriklausomumui įrodyti sukonstruosime modulį, kuriame surikiuotieji monomai veikia tiesiškai nepriklausomai.

Vienas pavyzdys parodo, kodėl nepriklausomumą reikia įrodyti. Imkime algebrą $\mathfrak{sl}_2$ su surikiuota baze (f,h,e) ir perrašymo taisyklėmis

$$eh=he-2e,\qquad hf=fh-2f,\qquad ef=fe+h,$$

kurias iš skliaustų išvesime §11.5. Žodyje ehf yra dvi gretimų daugiklių poros, kurių tvarka neteisinga, todėl pertvarkymą galima pradėti dviem būdais. Abu kelius vaizduoja 11.1 pav. Jie baigiasi tuo pačiu surikiuotuoju reiškiniu. Jei jie baigtųsi skirtingais surikiuotaisiais reiškiniais, jų skirtumas būtų netrivialus surikiuotųjų monomų tiesinis sąryšis. Šis pavyzdys yra išankstinė iliustracija, o ne įrodymo dalis. Bendrąjį suderinamumą įrodysime §11.3. Tame įrodyme naudojama Jakobio tapatybė.



11.1 pav.: Du būdai pertvarkyti žodį ehf algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$. Schema skaitoma iš viršaus žemyn. Kiekviena rodyklė taiko šalia jos užrašytą taisyklę. Abu keliai baigiasi tuo pačiu surikiuotuoju reiškiniu.

Čia patogu sustoti. Sukonstravome algebrą $U(\mathfrak{g})$, parodėme, kad ją apvelka jos surikiuotieji monomai, ir suformulavome PBW teoremą. Kitoje dalyje įrodysime, kad šie monomai yra tiesiškai nepriklausomi. Tam polinomų erdvėje sukonstruosime modulį.

11.3 Surikiuotųjų monomų nepriklausomumas

Tegul $S = \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$, S_p yra polinomų, kurių laipsnis yra ne didesnis nei p, poerdvis, ir $S_{-1} = 0$. Sekai Σ, kaip aukščiau, pažymėkime $z_\Sigma = z_{i_1} \cdots z_{i_p}$. Monomai z_Σ, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, sudaro erdvės S_p bazę.

Polinomų erdvėje S sukonstruosime operatorius, po vieną kiekvienam algebros $\mathfrak{g}$ elementui. Elemento x_λ operatoriaus pagrindinis narys yra daugyba iš z_λ. Kai indeksas λ yra ne didesnis už kiekvieną monomo indeksą, operatorius tik daugina. Kai indeksas λ pažeidžia tvarką, sukeičiame jį su pirmuoju monomo indeksu, ir šis sukeitimas prideda Lie skliaustų narį. Šie operatoriai sudaro algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdį erdvėje S. Tada surikiuotasis monomas x_Σ polinomą 1 atvaizduoja į z_Σ, o polinomai z_Σ yra tiesiškai nepriklausomi. Surikiuotaisiais atvejais komutatoriaus sąryšis galioja pagal konstrukciją. Po jų lieka vienintelė suderinamumo sąlyga – Jakobio tapatybė.

Lema 11.7. *Egzistuoja bitiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{g} \times S \to S$, žymimas $(x, z) \mapsto x \cdot z$, toks, kad visiems indeksams λ, μ ir visiems $p \geq 0$:*

(A) lygybė $x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma$ galioja, kai tik $\lambda \leq \Sigma$;

(B) sąlyga $x_\lambda \cdot z - z_\lambda z \in S_p$ galioja kiekvienam $z \in S_p$;

(C) lygybė $x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z) = [x_\lambda, x_\mu] \cdot z$ galioja kiekvienam $z \in S$.

Pagal (B) ir tiesiškumą $x \cdot z \in S_{p+1}$, kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $z \in S_p$. Sąlyga (C) yra tiesinė kiekvieno iš elementų x_λ ir x_μ atžvilgiu. Kai ji galioja baziniams vektoriams, ji galioja visoms algebros $\mathfrak{g}$ elementų poroms.

Prieš įrodymą apskaičiuokime, ko sąlygos (A) ir (C) reikalauja mažiausiu atveju.

Pavyzdys 11.8 (Pirmasis laipsnis algebroje $\mathfrak{sl}_2$)**.** Imkime surikiuotą bazę (f, h, e), taigi $f < h < e$, ir pažymėkime z_f, z_h, z_e erdvės S kintamuosius. Sąlyga (A) duoda $f \cdot 1 = z_f$, $h \cdot 1 = z_h$ ir $e \cdot 1 = z_e$. Ji taip pat duoda $f \cdot z_e = z_f z_e$, nes $f < e$. Dabar pritaikykime sąlygą (C) porai

e, f ir polinomui $z = 1$:

$$e \cdot z_f = e \cdot (f \cdot 1) = f \cdot (e \cdot 1) + [e, f] \cdot 1 = z_f z_e + z_h.$$

Lygiai taip pat iš $[h, f] = -2f$ ir $[e, h] = -2e$ gauname

$$h \cdot z_f = f \cdot z_h + [h, f] \cdot 1 = z_h z_f - 2z_f, \qquad e \cdot z_h = h \cdot z_e + [e, h] \cdot 1 = z_e z_h - 2z_e.$$

Pirmąjį skaičiavimą galima užrašyti ir kaip $e \cdot z_f - f \cdot z_e = z_h = [e, f] \cdot 1$. Tai yra sąlyga (C) polinomui 1. Kiekvienas rezultatas yra kintamųjų sandaugos ir žemesnio laipsnio pataisos suma. Taigi elementų h ir e operatoriai nėra daugybos operatoriai. Nė vienas iš trijų operatorių nėra polinomų algebros derivacija, nes kiekvienas iš jų polinomą 1 atvaizduoja į nenulinį polinomą.

Įrodymas. Veikimą aibėje $\mathfrak{g} \times S_p$ apibrėšime indukcija pagal p. Kiekvienas etapas pratęsia ankstesnįjį. Etape p turi galioti (A) ir (B), kai $z \in S_p$, ir (C), kai $z \in S_{p-1}$. Šias sąlygas vadinsime (A_p), (B_p) ir (C_p). Pagal aukščiau pateiktą pastabą sąlyga (C_p) naudoja tik veikimą erdvėje S_p.

Etapas 0. Apibrėžkime $x_\lambda \cdot 1 = z_\lambda$. Tada ($\mathrm{A}_0$) ir ($\mathrm{B}_0$) galioja, o ($\mathrm{C}_0$) yra tuščia sąlyga.

Etapas $p \geq 1$*: apibrėžimas.* Tegul monomo z_Σ ilgis yra p.

(i) Jei $\lambda \leq \Sigma$, apibrėžkime $x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma$.

(ii) Priešingu atveju $\Sigma = (\mu, T)$, kur $\mu < \lambda$, $\mu \leq T$, o sekos T ilgis yra $p - 1$. Pagal (B_{p-1})

$$x_\lambda \cdot z_T = z_\lambda z_T + y, \qquad y \in S_{p-1}.$$

Apibrėžkime

$$x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T.$$

Taisyklė (ii) duoda reikšmę, kurios reikalauja sąlyga (C), kai elementas x_λ perkeliamas už elemento x_μ, kaip Pavyzdyje 11.8. Taisyklės (ii) dešinioji pusė naudoja tik veikimą erdvėje S_{p-1}.

(A_p) ir (B_p). Taisyklė (i) duoda (A_p) monomams, kurių ilgis yra p. Taisyklėje (ii) nariai $x_\mu \cdot y$ ir $[x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T$ priklauso erdvei S_p pagal (B_{p-1}). Erdvėje S_{p-1} abi sąlygos yra įrodytos etape $p - 1$.

(C_p), surikiuotasis atvejis. Išlaikykime taisyklės (ii) žymėjimą. Monomo $z_\lambda z_T$ ilgis yra p, be to, $\mu < \lambda$, $\mu \leq T$. Todėl μ yra ne didesnis už kiekvieną monomo $z_\lambda z_T$ indeksą, ir taisyklė (i) taikoma reiškiniui $x_\mu \cdot (z_\lambda z_T)$:

$$x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) = x_\mu \cdot (z_\lambda z_T) + x_\mu \cdot y = z_\mu z_\lambda z_T + x_\mu \cdot y = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y.$$

Be to, $x_\mu \cdot z_T = z_\Sigma$ pagal (A_{p-1}). Todėl taisyklė (ii) duoda

$$x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T,$$

t.y.

$$x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T. \tag{11.1}$$

Tai yra (C_p) monomui $z = z_T$, kurio ilgis yra $p - 1$, kai $\mu < \lambda$ ir $\mu \leq T$. Sukeitus indeksus λ ir μ, abiejų sąlygos (C) pusių ženklai pasikeičia. Todėl (C_p) galioja ir tada, kai $\lambda < \mu$ ir $\lambda \leq T$. Kai $\lambda = \mu$, ši sąlyga yra triviali. Kai $z \in S_{p-2}$, ji sutampa su (C_{p-1}).

(C_p), Jakobio atvejis. Tegul z_T yra surikiuotasis monomas, kurio ilgis yra $p - 1$. Kai $p = 1$, turime $T = \varnothing$, todėl taikomas vienas iš surikiuotųjų atvejų. Kai $p \geq 2$, tegul ν yra pirmasis

sekos T indeksas. Jei $\min(\lambda, \mu) \le \nu$, taikomas vienas iš surikiuotųjų atvejų. Lieka nagrinėti atvejį $p \ge 2$, kai $\nu < \lambda$ ir $\nu < \mu$. Užrašykime $T = (\nu, \Psi)$. Kadangi $\nu \le \Psi$, pagal (A_{p-1})

$$z_T = x_\nu \cdot z_\Psi, \qquad z_\Psi \in S_{p-2}.$$

Elementui z_Ψ sąlyga (C_{p-1}) galioja visoms algebros $\mathfrak{g}$ elementų poroms.

Pirmiausia pagal (C_{p-1})

$$x_\mu \cdot z_T = x_\nu \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) + [x_\mu, x_\nu] \cdot z_\Psi.$$

Pritaikykime x_λ abiem nariams. Antrajam nariui pagal (C_{p-1})

$$x_\lambda \cdot ([x_\mu, x_\nu] \cdot z_\Psi) = [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi) + [x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] \cdot z_\Psi.$$

Pirmajam nariui pagal (B_{p-2}) užrašykime

$$x_\mu \cdot z_\Psi = z_\mu z_\Psi + w, \qquad w \in S_{p-2}.$$

Monomo $z_\mu z_\Psi$ ilgis yra $p-1$, jo indeksai yra ne mažesni už ν, ir $\nu < \lambda$. Todėl lygybė (11.1) taikoma porai λ, ν ir šiam monomui. Be to, sąlyga (C_{p-1}) taikoma elementui w:

$$\begin{aligned} x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot (z_\mu z_\Psi)) &= x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (z_\mu z_\Psi)) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (z_\mu z_\Psi), \\ x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot w) &= x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot w) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot w. \end{aligned}$$

Sudėję abi eilutes, gauname

$$x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) = x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi).$$

Įstatę abu rezultatus, gauname

$$\begin{aligned} x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = {} & x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) \\ & + [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi) + [x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] \cdot z_\Psi. \end{aligned}$$

Prielaidos yra simetrinės λ ir μ atžvilgiu. Sukeiskime juos ir atimkime. Abu viduriniai nariai yra simetriški ir susiprastina:

$$\begin{aligned} & x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) \\ & \quad = x_\nu \cdot \big(x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi)\big) + \big([x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] - [x_\mu, [x_\lambda, x_\nu]]\big) \cdot z_\Psi \\ & \quad = x_\nu \cdot ([x_\lambda, x_\mu] \cdot z_\Psi) + [[x_\lambda, x_\mu], x_\nu] \cdot z_\Psi \\ & \quad = [x_\lambda, x_\mu] \cdot (x_\nu \cdot z_\Psi) \\ & \quad = [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T. \end{aligned}$$

Antrojoje lygybėje naudojama sąlyga (C_{p-1}) ir Jakobio tapatybė pavidalu

$$[x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] = [[x_\lambda, x_\mu], x_\nu] + [x_\mu, [x_\lambda, x_\nu]].$$

Trečiojoje naudojama sąlyga (C_{p-1}) porai $[x_\lambda, x_\mu]$ ir x_ν. Tiesiškumas elemento z atžvilgiu duoda (C_p). ∎

Teoremos 11.6 įrodymas. Tiesinį generavimą teigia Teiginys 11.5. Apibrėžkime atvaizdavimą $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(S)$ formule

$$\rho(x) z = x \cdot z.$$

Pagal (C) ir tiesiškumą atvaizdavimas ρ yra įvaizdis. Tegul $\tilde{\rho}$ yra jo pratęsimas į $U(\mathfrak{g})$ iš Teiginio 11.3. Teigiame, kad

$$\tilde{\rho}(x_\Sigma)1 = z_\Sigma.$$

Taikome indukciją pagal ilgį. Kai $\Sigma = \varnothing$, abi pusės yra lygios 1. Kai $\Sigma = (\lambda, \Sigma')$, turime $\lambda \le \Sigma'$. Kadangi $\tilde{\rho}$ yra homomorfizmas, iš indukcijos prielaidos ir (A) gauname

$$\tilde{\rho}(x_\Sigma)1 = \rho(x_\lambda)\tilde{\rho}(x_{\Sigma'})1 = x_\lambda \cdot z_{\Sigma'} = z_\lambda z_{\Sigma'} = z_\Sigma.$$

Jei $\sum c_\Sigma x_\Sigma = 0$, pritaikykime operatorių, kurį šiam elementui priskiria $\tilde{\rho}$, vektoriui 1. Tada $\sum c_\Sigma z_\Sigma = 0$. Monomai z_Σ yra tiesiškai nepriklausomi, todėl kiekvienas koeficientas c_Σ yra lygus nuliui. ∎

11.4 Išvados

Išvada 11.9. *Atvaizdavimas ι yra injektyvus. Surikiuotieji monomai, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, sudaro erdvės U_p bazę. Todėl* $\dim U_p = \binom{n+p}{p}$*, t.y. dimensija yra lygi monomų, kurių laipsnis yra ne didesnis nei p, skaičiui, kai kintamųjų yra n.*

Įrodymas. Elementai $\iota(x_i)$ yra skirtingi vieno daugiklio surikiuotieji monomai, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Antrasis teiginys išplaukia sujungus Teiginį 11.5 ir Teoremą 11.6. ∎

Nuo šiol algebrą $\mathfrak{g}$ sutapatiname su $\iota(\mathfrak{g})$.

Toliau atskirsime sandaugos pagrindinę dalį nuo žemesnės eilės pataisų. Pagal pertvarkymo lemą šios pataisos priklauso žemesniems filtracijos poerdviams. Susietoji graduotoji algebra jas atmeta, o PBW teorema tai, kas lieka, sutapatina su polinomų algebra. Šį palyginimą naudosime §11.5 ir 11-ajame uždavinių lape. Vėlesnių paskaitų aukščiausiojo svorio konstrukcijai jo nereikia.

Susietoji graduotoji algebra yra

$$\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{p\ge 0} U_p/U_{p-1}, \qquad (a + U_{p-1})(b + U_{q-1}) = ab + U_{p+q-1},$$

kai $a \in U_p$ ir $b \in U_q$. Sandauga yra gerai apibrėžta, nes $U_{p-1}U_q$ ir U_pU_{q-1} įeina į U_{p+q-1}. *Simetrinė algebra* $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ yra algebros $T(\mathfrak{g})$ faktoralgebra pagal idealą, generuojamą visų elementų $x\otimes y - y\otimes x$. Pasirinkta algebros $\mathfrak{g}$ bazė sutapatina $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ su S priskyrimu $x_i \mapsto z_i$.

Teorema 11.10. *Atvaizdavimas $z_i \mapsto x_i + U_0$ pratęsiamas iki graduotųjų algebrų izomorfizmo*

$$\psi\colon \operatorname{Sym}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \operatorname{gr} U(\mathfrak{g}), \qquad z_\Sigma \longmapsto x_\Sigma + U_{p-1} \quad (\Sigma \textit{ ilgis yra } p).$$

Įrodymas. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$, elementų $x + U_0$ ir $y + U_0$ komutatorius algebroje $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra

$$[x, y] + U_1 = 0 \quad \text{faktorerdvėje } U_2/U_1,$$

nes $[x, y] \in U_1$. Pagal Teiginį 11.5 klasės $x_i + U_0$ generuoja $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$. Šie generatoriai komutuoja, todėl algebra $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra komutatyvi. Polinomų algebra S yra laisvoji komutatyvioji algebra, generuojama elementų z_i. Todėl egzistuoja algebrų homomorfizmas ψ, kurio reikšmės yra nurodytos aukščiau.

Pagal Išvadą 11.9 surikiuotųjų monomų, kurių ilgis yra lygiai p, klasės sudaro erdvės U_p/U_{p-1} bazę. Taigi atvaizdavimas ψ bijektyviai atvaizduoja monomų, kurių laipsnis yra p, bazę į erdvės U_p/U_{p-1} bazę. ∎

Išvada 11.11 (Faktorizacija). *Tegul $\mathfrak{a}, \mathfrak{k} \subseteq \mathfrak{g}$ yra poalgebros, tokios, kad $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{k}$ kaip tiesinės erdvės. Daugybos atvaizdavimas*

$$U(\mathfrak{a}) \otimes U(\mathfrak{k}) \longrightarrow U(\mathfrak{g}), \qquad u \otimes v \longmapsto uv,$$

yra tiesinis izomorfizmas. Bet kuriai poalgebrai $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ indukuotasis atvaizdavimas $U(\mathfrak{a}) \to U(\mathfrak{g})$ yra injektyvus.

Įrodymas. Universalioji savybė duoda atvaizdavimus $U(\mathfrak{a}) \to U(\mathfrak{g})$ ir $U(\mathfrak{k}) \to U(\mathfrak{g})$, indukuotus įdėčių. Surikiuokime algebros $\mathfrak{g}$ bazę, pirmiausia išvardiję poalgebros $\mathfrak{a}$ bazę, o po to poalgebros $\mathfrak{k}$ bazę. Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ surikiuotasis monomas vieninteliu būdu užrašomas kaip sandauga

$$x_\Sigma = x_{\Sigma'} x_{\Sigma''},$$

kur $x_{\Sigma'}$ yra poalgebros $\mathfrak{a}$ surikiuotasis monomas, o $x_{\Sigma''}$ yra poalgebros $\mathfrak{k}$ surikiuotasis monomas. Pagal PBW teoremą poalgebroms $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{k}$ tenzoriai $x_{\Sigma'} \otimes x_{\Sigma''}$ sudaro erdvės $U(\mathfrak{a}) \otimes U(\mathfrak{k})$ bazę. Daugybos atvaizdavimas šią bazę bijektyviai atvaizduoja į algebros $U(\mathfrak{g})$ PBW bazę.

Bet kurios poalgebros surikiuotą bazę papildykime iki algebros $\mathfrak{g}$ surikiuotos bazės. Iš PBW teoremos išplaukia, kad indukuotasis atvaizdavimas skirtingus bazinius monomus atvaizduoja į skirtingus bazinius monomus. ∎

Dabar tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Pasirinkime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$ ir teigiamąsias šaknis kaip 9-oje paskaitoje ir pažymėkime

$$\mathfrak{n}_\pm = \bigoplus_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}_{\pm\alpha}.$$

Šaknų skaidinys duoda *trikampį skaidinį* $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Iš 7-osios paskaitos taisyklių $[\mathfrak{h}, \mathfrak{g}_\alpha] \subseteq \mathfrak{g}_\alpha$ ir $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ išplaukia, kad $\mathfrak{n}_\pm$ ir $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ yra poalgebros. Išvada 11.11, pritaikyta skaidiniams $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{b}$ ir $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$, duoda

$$U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{h}) \otimes U(\mathfrak{n}_+) \xrightarrow{\cong} U(\mathfrak{g}), \qquad U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b}) \xrightarrow{\cong} U(\mathfrak{g}).$$

Antrasis izomorfizmas paverčia $U(\mathfrak{g})$ laisvuoju dešiniuoju $U(\mathfrak{b})$-moduliu, kurio bazę sudaro poalgebros $\mathfrak{n}_-$ surikiuotieji monomai. Tai 12-oje paskaitoje naudosime indukuotiesiems moduliams konstruoti. Kadangi $\mathfrak{h}$ yra Abelio algebra, algebrų $U(\mathfrak{h})$ ir $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ apibrėžiantieji sąryšiai sutampa, todėl $U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$.

11.5 Pertvarkymas algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$

Surikiuokime algebros $\mathfrak{sl}_2$ bazę kaip (f, h, e), kad ji atitiktų skaidinį $\mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Surikiuotieji monomai yra $f^a h^b e^c$. Iš 6-osios paskaitos skliaustų $[h, e] = 2e$, $[h, f] = -2f$, $[e, f] = h$ gauname perrašymo taisykles

$$eh = he - 2e, \qquad hf = fh - 2f, \qquad ef = fe + h.$$

Du žodžio ehf pertvarkymo kelius pavaizdavome 11.1 pav. Kitame pavyzdyje eilutė po eilutės išrašysime kairįjį kelią.

Pavyzdys 11.12 (Žodis ehf). Pirmiausia perkelkime e į dešinę:

$$\begin{aligned} ehf &= (he - 2e)f \\ &= h(ef) - 2ef \\ &= h(fe + h) - 2(fe + h) \\ &= (hf)e + h^2 - 2fe - 2h \\ &= (fh - 2f)e + h^2 - 2fe - 2h \\ &= fhe - 4fe + h^2 - 2h. \end{aligned}$$

PBW teorema užtikrina šio surikiuotojo skleidinio unikalumą.

Dabar palyginkime su $\operatorname{gr} U(\mathfrak{sl}_2)$. Pažymėkime z_f, z_h, z_e algebros $\operatorname{Sym}(\mathfrak{sl}_2)$ kintamuosius. Žodis ehf priklauso U_3, o pataisos nariai priklauso U_2. Faktorerdvėje U_3/U_2

$$ehf + U_2 = fhe + U_2 = \psi(z_f z_h z_e).$$

Susietojoje graduotojoje algebroje pertvarkymas yra paprastas komutatyvumas. Pačioje algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$

$$ehf - fhe = -4fe + h^2 - 2h \neq 0$$

pagal PBW nepriklausomumą. Narys $-2h$ priklauso U_1, todėl

$$ehf - fhe + U_1 = \psi(-4z_f z_e + z_h^2) \neq 0 \quad \text{faktorerdvėje } U_2/U_1.$$

11.6 Kosandauga ir antipodas

Šis poskyris iš anksto apžvelgia 14-ąją paskaitą. Joje modulių tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius pirmiausia apibrėšime formulėmis, o paskui atkursime iš dviejų toliau pateiktų atvaizdavimų. Šių atvaizdavimų nenaudoja nei 12-oji, nei 13-oji paskaita.

Algebroje $U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$ sandauga apibrėžiama formule $(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd$. *Priešingosios algebros* $U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$ sandauga yra $a * b = ba$. *Antihomomorfizmu* vadinamas tiesinis atvaizdavimas $S\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})$, tenkinantis sąlygas $S(1) = 1$ ir $S(uv) = S(v)S(u)$.

Teiginys 11.13. *Egzistuoja vienintelis algebrų homomorfizmas $\Delta\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$ ir vienintelis antihomomorfizmas $S\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})$, tokie, kad visiems $x \in \mathfrak{g}$*

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \qquad S(x) = -x.$$

Įrodymas. Abu teiginiai išplaukia iš Teiginio 11.2, kai patikrinama skliaustų sąlyga. Homomorfizmui Δ

$$(x \otimes 1 + 1 \otimes x)(y \otimes 1 + 1 \otimes y) = xy \otimes 1 + x \otimes y + y \otimes x + 1 \otimes xy.$$

Sukeiskime x ir y ir atimkime. Abu viduriniai nariai susiprastina:

$$[\Delta(x), \Delta(y)] = [x, y] \otimes 1 + 1 \otimes [x, y] = \Delta([x, y]).$$

Kalbant apie S, antihomomorfizmas yra homomorfizmas į $U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$. Pritaikykime Teiginį 11.2 atvaizdavimui $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$, $x \mapsto -x$. Jo skliaustų sąlygoje naudojama priešingoji sandauga:

$$(-x) * (-y) - (-y) * (-x) = (-y)(-x) - (-x)(-y) = yx - xy = -[x, y]. \qquad \blacksquare$$

Modulių tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius 14-oje paskaitoje apibrėšime tiesioginėmis formulėmis, o šiuos veikimus atkursime atvaizdavimais Δ ir S.

Savikontrolės klausimai

(1) Išreikškite elementą eh^2 bazėje $f^a h^b e^c$ algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$.
(2) Išvardykite poerdvio $U_2 \subseteq U(\mathfrak{sl}_2)$ bazę ir nurodykite jo dimensiją.
(3) Išreikškite elementą $S(ef)$ bazėje $f^a h^b e^c$.

Atsakymai. (1) Du kartus pritaikykite lygybę $eh = (h-2)e$:

$$eh^2 = (h-2)eh = (h-2)^2 e = h^2 e - 4he + 4e.$$

(2) Surikiuotieji monomai $1, f, h, e, f^2, fh, fe, h^2, he, e^2$ sudaro bazę. Dimensija yra $\binom{5}{2} = 10$.
(3) Turime $S(ef) = S(f)S(e) = (-f)(-e) = fe$ – šis monomas jau surikiuotas.

Santrauka

Gaubiančioji algebra $U(\mathfrak{g})$ skliaustus paverčia komutatoriais. Jos vienetiniai moduliai yra lygiai $\mathfrak{g}$-moduliai.

Pertvarkymas įrodo, kad surikiuotieji monomai apvelka $U(\mathfrak{g})$. Jų nepriklausomumas išplaukia iš polinomų modulio, kurio konstrukcijoje naudojama Jakobio tapatybė. Dvi išvados yra $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) \cong \operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ ir, kai $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, izomorfizmas $U(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b})$ kaip tiesinių erdvių. Antroji išvada yra Vermos modulių konstrukcijos 12-oje paskaitoje pagrindas.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 17.1–17.4; nepriklausomumo įrodymas remiasi skyreliu 17.4. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-asis leidimas, skyrius 9.